

HTTP GET e risposta con pacchetti multipli

(esercitaz. tratta da libro di testo)

Vediamo adesso cosa succede quando si scarica un file HTML abbastanza lungo. Eseguite le seguenti operazioni:

1. Avviare il browser web e assicurati che la cache del browser sia vuota, come spiegato sopra.
2. Avviare il packet sniffer Wireshark.
3. Inserire nel browser il seguente URL:
<http://www.columbia.edu/~fdc/sample.html>
4. Fermare la cattura dei pacchetti in Wireshark.
5. Nella finestra del filtro di visualizzazione (display filter) inserire "http" per visualizzare solo i messaggi HTTP catturati.

Nella finestra dell'elenco dei pacchetti dovreste vedere il messaggio HTTP GET inviato dal browser, seguito da una risposta TCP composta *da più pacchetti* relativi alla richiesta HTTP. Assicurati che il filtro di Wireshark sia rimosso per far sí che la risposta TCP multipla venga visualizzata completamente nell'elenco dei pacchetti.

Ricordate che il messaggio di risposta HTTP è composto da una riga di stato, seguita da righe di header, una riga vuota e infine il corpo dell'entità (entity body). Nel nostro caso, il corpo dell'entità è l'intero file HTML richiesto. Poiché il file HTML è piuttosto lungo e non può entrare in un solo pacchetto TCP, la risposta HTTP viene suddivisa *in più segmenti TCP*, ognuno contenuto in un pacchetto TCP diverso. Nelle versioni recenti di Wireshark ogni segmento TCP è mostrato come un pacchetto separato, e il fatto che la risposta HTTP sia stata suddivisa è indicato nella colonna Info con la dicitura "TCP segment of a reassembled PDU".

Rispondete alle seguenti domande:

- (a) Quanti messaggi HTTP GET ha inviato il browser? Qual è il numero del pacchetto nella traccia che contiene il messaggio GET per il file richiesto?
- (b) Qual è il numero del pacchetto nella traccia che contiene il codice di stato e la frase associata alla risposta alla richiesta HTTP GET?
- (c) Qual è il codice di stato e la frase presenti nella risposta?
- (d) Quanti segmenti TCP contenenti dati sono stati necessari per trasportare la singola risposta HTTP e il testo della pagina richiesta?